# 实验四 交流参数与互感的测量——三表法

## 一. 实验目的

1. 学习用交流电流表、交流电压表和功率表测量无源网络交流等效参数的方法；
2. 掌握测量两个耦合线圈同名端、互感系数的方法。

## 二. 实验预习要求

1. 三表法的测量原理和接线方式；正弦交流电路阻抗性质的判断方法；
2. 互感元件同名端的实验判别方法，互感元件 M 的测量方法；
3. 教材 6.1.7 思考题(1)、(2)、(4)。

## 三. 实验任务与方法

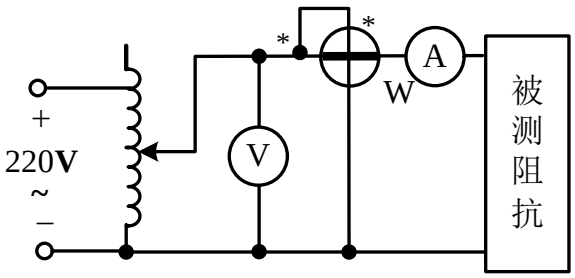



图1 实验电路图

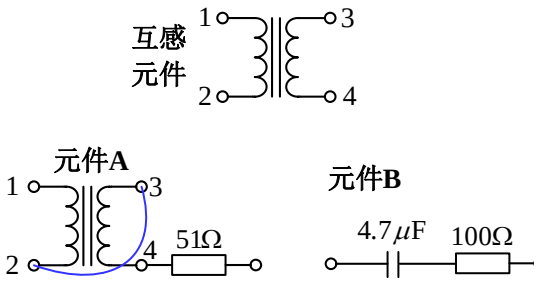



图2 实验中使用的元件

1. 用等效电感法测量互感元件的同名端，完成表 1。

表 1 互感元件同名端测量记录表

| 互感连接 | 电源电压(V) | 负载电流(mA) | 连接方式 | 同名端 |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-3-4 | | | | |
| 1-2-4-3 | | | | |

表 2 互感元件参数测量记录表

| 测量对象 | 测量值 | | | | | | 计算值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | U(V) | I(mA) | P(W) | Z(Ω) | R(Ω) | L(H) | M |
| 正串 | | | | | | | |
| 反串 | | | | | | | |

2. 测量互感器互感系数

（1）等效电感法：完成表 2，并计算 M

（2）互感电动势法：设计实验电路进行测量，并计算 M。

3. 按图 1 所示线路接线，用三表法测量被测阻抗的参数，并用实验的方法判断阻抗的性质。将测量数据记录在表 3 中。

表 3 交流参数测量的实验数据

| | U(V) | I(mA) | | P(mW) | cosφ | $\lvert Z\rvert/\Omega$ | R/Ω | X/Ω | 元件性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 未并 C | 并 C | | | | | | |
| A | | | / | | | | | | / |
| B | | | / | | | | | | / |
| AB 串 | | | | | | | | | |
| AB 并 | | | | | | | | | |

## 四． 实验注意事项

1. 实验开始前，调压器的调节手柄应处于零位。每项实验完成后，先将调压器手柄调至零位，再断开电源。
2. 实验中调节单相变压器电压时，要注意电流表和电压表的示数，负载电压控制在 20V 以内，电流控制在 250mA 以内。

## 五． 实验报告要求

1. 按照互感参数测定任务，设计实验方案、记录完整测试数据。
2. 依照交流元件参数测定要求，填写表 3 的全部测量与计算内容。
3. 教材 6.1.7 思考题(3)、(5)、(6)。